

# Néméton

Langage ubiquitaire & Stories BMAD

Glossaire DDD (convention NMT) + Stories du squelette initial

Pascal Obstetar — Mars 2026

## PARTIE 1 — Langage ubiquitaire

Ce glossaire est la référence unique pour tout le projet Néméton. Quand un développeur, un forestier, un élu ou un naturaliste utilise l'un de ces termes, il désigne exactement la même chose. C'est le fondement du Domain-Driven Design.

### Convention de nommage NMT (Néméton Naming Convention)

Toutes les clés techniques du projet suivent cette norme :

| Règle                                                                     | Exemple                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| snake_case français sans accent                                           | <b>famille_biodiversite, ndp_decouverte</b>    |
| Translittération : é → e, è → e, ê → e, à → a, ô → o, î → i, ù → u, ç → c | foret (pas forêt), reseau (pas réseau)         |
| Mots composés séparés par _                                               | <b>carte_essences, indice_general</b>          |
| Codes courts en majuscules                                                | B, C, W, B1, C2                                |
| <b>NDP par nom vernaculaire</b>                                           | <b>ndp_decouverte (pas ndp_0)</b>              |
| Maximum 30 caractères                                                     | perspective_proprietaire (29 car.)             |
| Pas d'abréviation sauf codes établis                                      | biodiversite (pas bio), indicateur (pas indic) |

Cette convention s'applique partout : noms de variables R, colonnes PostGIS, clés JSON i18n, noms de fichiers de configuration, paramètres d'API.

### Concepts fondamentaux

| Terme   | Clé NMT | Définition                                                                               |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Néméton | nemeton | Plateforme d'analyse forestière systémique. Du gaulois *nemeton* (sanctuaire en forêt).  |
| Forêt   | foret   | Unité territoriale analysée. Ensemble de parcelles boisées formant une entité de gestion |

|                 |                      |                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                      | cohérente.                                                                                                          |
| Placette        | placette             | Point d'observation géolocalisé dans une forêt. Correspond à un relevé terrain (inventaire).                        |
| Parcelle        | parcelle             | Unité cadastrale ou de gestion. Polygone géographique associé à un propriétaire.                                    |
| Indicateur      | indicateur           | Mesure quantitative d'une caractéristique forestière. Valeur entre 0 et 100, calculée par le package nemeton.       |
| Famille         | famille              | Regroupement thématique d'indicateurs (12 familles dans Néméton). Chaque famille correspond à un axe du radar.      |
| Radar           | radar                | Graphique en étoile à 12 axes représentant le profil systémique d'une forêt. Chaque axe = 1 famille.                |
| Perspective     | perspective          | Texte d'interprétation généré par le LLM, adapté au profil de l'acteur. Même données, différents angles de lecture. |
| Profil d'acteur | <b>profil_acteur</b> | Un des 15 groupes d'utilisateurs identifiés par le DDD. Chaque profil a ses priorités et son vocabulaire.           |
| Index général   | indice_general       | Score composite d'une forêt. Moyenne pondérée (Fibonacci) des 12 familles. Valeur entre 0 et 100.                   |
| Zone d'intérêt  | zone_interet         | Emprise géographique de la forêt à analyser. Fichier GeoPackage (.gpkg). Synonyme : AOI.                            |

## Les 12 familles d'indicateurs

| Famille               | Code     | Clé NMT                     | Indicateurs    | Description                                                       |
|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Biodiversité          | <b>B</b> | <b>famille_biodiversite</b> | B1, B2, B3     | Protection, diversité structurale, connectivité écologique        |
| Carbone & Vitalité    | <b>C</b> | <b>famille_carbone</b>      | C1, C2         | Stockage carbone (biomasse), vitalité (NDVI)                      |
| Eau & Régulation      | <b>W</b> | <b>famille_eau</b>          | W1, W2, W3     | Réseau hydro, zones humides, indice d'humidité topographique      |
| Air & Microclimat     | <b>A</b> | <b>famille_air</b>          | A1, A2         | Couverture arborée, qualité de l'air                              |
| Fertilité des sols    | <b>F</b> | <b>famille_sol</b>          | F1, F2         | Classe de fertilité, risque d'érosion                             |
| Paysage               | <b>L</b> | <b>famille_paysage</b>      | L1, L2         | Sylvosphère (effet lisière), fragmentation                        |
| Dynamique temporelle  | <b>T</b> | <b>famille_temporel</b>     | T1, T2         | Ancienneté des boisements, taux de changement                     |
| Risques & Résilience  | <b>R</b> | <b>famille_risque</b>       | R1, R2, R3, R4 | Feu, tempête, sécheresse, abrouissement                           |
| Social & Usages       | <b>S</b> | <b>famille_social</b>       | S1, S2, S3     | Distance routes, distance bâti, proximité population              |
| Production & Économie | <b>P</b> | <b>famille_production</b>   | P1, P2, P3     | Volume bois, productivité station, qualité bois d'œuvre           |
| Énergie & Climat      | <b>E</b> | <b>famille_energie</b>      | E1, E2         | Potentiel bois-énergie, évitement carbone                         |
| Naturalité            | <b>N</b> | <b>famille_naturalite</b>   | N1, N2, N3     | Distance infrastructures, continuité forestière, indice composite |

## Les 31 indicateurs

| Code      | Clé NMT                         | Famille  | Nom                           |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------------------------|
| <b>B1</b> | <b>indicateur_B1_protection</b> | <b>B</b> | Couverture en aires protégées |

|    |                             |   |                                       |
|----|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| B2 | indicateur_B2_structure     | B | Diversité structurale                 |
| B3 | indicateur_B3_connectivite  | B | Connectivité écologique               |
| C1 | indicateur_C1_biomasse      | C | Stock carbone via biomasse            |
| C2 | indicateur_C2_ndvi          | C | Vitalité végétale (NDVI)              |
| W1 | indicateur_W1_reseau        | W | Densité du réseau hydrographique      |
| W2 | indicateur_W2_zones_humides | W | Couverture en zones humides           |
| W3 | indicateur_W3_humidite      | W | Indice d'humidité topographique (TWI) |
| A1 | indicateur_A1_couverture    | A | Couverture arborée tampon             |
| A2 | indicateur_A2_qualite_air   | A | Qualité de l'air                      |
| F1 | indicateur_F1_fertilite     | F | Classe de fertilité                   |
| F2 | indicateur_F2_erosion       | F | Risque d'érosion                      |
| L1 | indicateur_L1_sylvosphere   | L | Sylvosphere (effet lisière)           |
| L2 | indicateur_L2_fragmentation | L | Fragmentation paysagère               |
| T1 | indicateur_T1_anciennete    | T | Ancienneté des boisements             |
| T2 | indicateur_T2_changement    | T | Taux de changement                    |
| R1 | indicateur_R1_feu           | R | Risque incendie                       |
| R2 | indicateur_R2_tempete       | R | Vulnérabilité tempête                 |
| R3 | indicateur_R3_secheresse    | R | Stress hydrique                       |
| R4 | indicateur_R4_abrouissement | R | Pression d'abrouissement              |
| S1 | indicateur_S1_routes        | S | Distance aux routes                   |
| S2 | indicateur_S2_bati          | S | Distance au bâti                      |
| S3 | indicateur_S3_population    | S | Proximité population                  |
| P1 | indicateur_P1_volume        | P | Volume bois sur pied                  |
| P2 | indicateur_P2_station       | P | Productivité stationnelle             |
| P3 | indicateur_P3_qualite_bois  | P | Qualité bois d'œuvre                  |
| E1 | indicateur_E1_bois_energie  | E | Potentiel bois-énergie                |
| E2 | indicateur_E2_evitement     | E | Évitement carbone                     |
| N1 | indicateur_N1_distance      | N | Distance aux infrastructures          |
| N2 | indicateur_N2_continuite    | N | Continuité forestière                 |
| N3 | indicateur_N3_naturalite    | N | Indice composite de naturalité        |

## Système NDP (Niveau De Précision)

| NDP                 | Clé NMT         | Nom vernaculaire | Sources de données                                                               | Confiance $\phi$ |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0                   | ndp_decouverte  | Découverte       | Sentinel-2, WorldClim, BD TOPO, MNT 25m                                          | 13%              |
| 1                   | ndp_observation | Observation      | + IGN RGE ALTI, BD ORTHO, LiDAR HD                                               | 21%              |
| 2                   | ndp_exploration | Exploration      | + Drone RGB, LiDAR drone, DeepForest                                             | 34%              |
| 3                   | ndp_diagnostic  | Diagnostic       | + Placettes IFN, inventaires terrain                                             | 55%              |
| 4                   | ndp_jumeau      | Jumeau           | + Scanner terrestre, photogrammétrie drone                                       | 89%              |
| Terme               |                 | Clé NMT          | Définition                                                                       |                  |
| Niveau De Précision |                 | ndp              | Échelle de 0 à 4 décrivant la finesse des données disponibles pour l'analyse.    |                  |
| Découverte          |                 | ndp_decouverte   | NDP 0. Données gratuites et publiques uniquement. Premier contact avec la forêt. |                  |
| Observation         |                 | ndp_observation  | NDP 1. Données aériennes nationales. Vision depuis le ciel.                      |                  |
| Exploration         |                 | ndp_exploration  | NDP 2. Données drone. Descente sous la                                           |                  |

|                  |                       |                                                                                        |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | canopée par la technologie.                                                            |
| Diagnostic       | <b>ndp_diagnostic</b> | NDP 3. Inventaire terrain par un forestier. Le sol, les pieds, la tarière.             |
| Jumeau           | <b>ndp_jumeau</b>     | NDP 4. Modèle 3D centimétrique. Réplique numérique complète de la forêt.               |
| Confiance $\phi$ | confiance_phi         | Indice de confiance global basé sur le nombre d'or. Croît avec le NDP selon Fibonacci. |

## Pondération Fibonacci

| Terme           | Clé NMT         | Définition                                                                                                             |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids Fibonacci | poids_fibonacci | Pondération d'un indicateur selon son NDP. Suite : Découverte=1, Observation=1, Exploration=2, Diagnostic=3, Jumeau=5. |
| Index général   | indice_general  | Score composite d'une forêt. Moyenne pondérée (Fibonacci) des 12 familles.                                             |
| Épaississement  | epaississement  | Progression du walking skeleton. Chaque épaississement ajoute des fonctionnalités.                                     |

## Les 15 groupes d'acteurs

| Acteur                        | Clé NMT                           | Familles prioritaires | Description                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Propriétaire forestier privé  | <b>profil_proprietaire_privé</b>  | P, E, R               | Gère sa forêt, valorise son patrimoine            |
| Propriétaire forestier public | <b>profil_proprietaire_public</b> | B, N, S               | Commune, État. Gestion patrimoniale et accueil    |
| Gestionnaire ONF              | <b>profil_gestionnaire_onf</b>    | P, B, C, R            | Agent ONF. Gestion durable des forêts publiques   |
| Gestionnaire coopérative      | <b>profil_gestionnaire_coop</b>   | P, E, L               | Technicien coopérative. Conseil aux propriétaires |
| Gestionnaire expert           | <b>profil_gestionnaire_expert</b> | Toutes                | Expert forestier indépendant. PSG, diagnostics    |
| Technicien de terrain         | <b>profil_technicien</b>          | C, W, F, B            | Agent terrain. Collecte de données, inventaires   |
| Naturaliste / écologue        | <b>profil_naturaliste</b>         | B, N, W, R            | Protection biodiversité, habitats, espèces        |
| Élu local                     | <b>profil_elu_local</b>           | S, L, R               | Maire, conseiller. Aménagement du territoire      |
| Élu régional                  | <b>profil_elu_regional</b>        | P, E, C, S            | Conseiller régional. Politique forestière         |
| Chasseur / fédération         | <b>profil_chasseur</b>            | R4, B, N              | Gestion cynégétique, équilibre forêt-gibier       |
| Entreprise bois / scieur      | <b>profil_industrie_bois</b>      | P, E                  | Approvisionnement, qualité bois d'œuvre           |
| Bûcheron / ETF                | <b>profil_bucheron</b>            | P, S, F               | Exploitation forestière, accessibilité            |
| Chercheur / enseignant        | <b>profil_chercheur</b>           | Toutes                | Analyse scientifique, pédagogie                   |
| Citoyen / randonneur          | <b>profil_citoyen</b>             | S, L, A               | Usage récréatif, paysage, qualité de l'air        |
| Financier / investisseur      | <b>profil_investisseur</b>        | C, P, E               | Carbone, retour sur investissement, certification |

## Architecture technique

| Terme               | Clé NMT                    | Définition                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contexte borné      | <b>contexte_borne</b>      | Module indépendant de la plateforme. 6 contextes : inventaire, analyse, cartographie, aide_decision, utilisateurs, interoperabilite. |
| Contexte Inventaire | <b>contexte_inventaire</b> | Collecte et validation des données terrain et                                                                                        |

|                             |                                  |                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                  | satellite.                                                                                |
| Contexte Analyse            | <b>contexte_analyse</b>          | Calcul des 31 indicateurs, 12 familles, radar, pondération Fibonacci.                     |
| Contexte Cartographie       | <b>contexte_cartographie</b>     | Classification d'essences, cartes, LiDAR, satellite.                                      |
| Contexte Aide à la décision | <b>contexte_aide_decision</b>    | Perspectives IA, interprétation par profil d'acteur.                                      |
| Contexte Utilisateurs       | <b>contexte_utilisateurs</b>     | Authentification, profils, droits, partage.                                               |
| Contexte Interopérabilité   | <b>contexte_interoperabilite</b> | Export IFN, GroundForest, QField, services OGC.                                           |
| Package cœur                | <b>paquet_nemeton</b>            | Package R nemeton. 31 indicateurs, radar. Aucune dépendance externe. MIT.                 |
| Package satellite           | <b>paquet_tree_sat</b>           | Package R tree_sat_nemeton. Classification S1/S2. NDP Découverte. MIT.                    |
| Package MAESTRO             | <b>paquet_maestro</b>            | Package R maestro_nemeton. Classification ortho+MNT. NDP Observation+. MIT.               |
| Application web             | application_nemeton              | Application Shiny/golem nemeton.app. Interface web. EUPL v1.2.                            |
| Backbone                    | dorsale                          | Réseau de neurones pré-entraîné (MAESTRO). Gelé, jamais modifié. Produit des plongements. |
| Tête de classification      | tete_classification              | Couche MLP entraînable greffée sur la dorsale. Entraînée par NDP.                         |
| Plongements                 | plongements                      | Vecteur de 768 dimensions produit par la dorsale MAESTRO pour chaque patch d'image.       |
| Transfert progressif        | transfert_progressif             | La tête du NDP N+1 hérite des poids de la tête NDP N.                                     |

## Données et formats

| Terme                  | Clé NMT                | Définition                                                                                               |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'intérêt         | zone_interet           | Emprise géographique de la forêt. Fichier GeoPackage.                                                    |
| Géopaquet              | geopaquet              | Format OGC pour les données vectorielles portables (.gpkg). Standard terrain QField.                     |
| Raster optimise        | raster_cog             | Cloud-Optimized GeoTIFF. Accès partiel sans téléchargement complet.                                      |
| Nuage de points        | nuage_points_copc      | Cloud-Optimized Point Cloud. Format LiDAR avec index spatial.                                            |
| Cube spatio-temporel   | cube_spatiotemporel    | Empilement de rasters Sentinel-2 sur une année (73 dates à 5 jours).                                     |
| Variables terrain      | variables_terrain      | Variables stationnelles : altitude, pente, exposition, substrat, climat, distance hydro, sylvoecoregion. |
| Carte d'essences       | <b>carte_essences</b>  | Raster classifié où chaque pixel porte un code d'essence forestière.                                     |
| Carte de confiance     | <b>carte_confiance</b> | Raster de probabilité maximale par pixel (sortie du classifieur).                                        |
| Configuration pays     | <b>config_pays</b>     | Fichier JSON des sources de données par pays (inst/datasources/{pays}.json).                             |
| Configuration essences | <b>config_essences</b> | Fichier JSON des classes d'essences par région (inst/species/{region}.json).                             |

## Essences forestières (10 classes NDP Découverte)

| Essence    | Clé NMT                   | Espèces regroupées                      |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Chênaie    | <b>essence_chenaie</b>    | Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens |
| Chêne vert | <b>essence_chene_vert</b> | Quercus ilex                            |
| Hêtraie    | <b>essence_hetraie</b>    | Fagus sylvatica                         |

|                    |                                   |                                                        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Châtaigneraie      | <b>essence_chataigneraie</b>      | Castanea sativa                                        |
| Feuillus pionniers | <b>essence_feuillus_pionniers</b> | Bouleau, Charme, Frêne, Érable, Peuplier, Robinier     |
| Pessière-Sapinière | <b>essence_pessiere_sapiniere</b> | Picea abies, Abies alba                                |
| Douglasaie         | <b>essence_douglasaie</b>         | Pseudotsuga menziesii                                  |
| Pinède             | <b>essence_pinede</b>             | Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinaster, P. halepensis |
| Mélézin            | <b>essence_melezin</b>            | Larix decidua                                          |

## Processus et méthodes

| Terme                 | Clé NMT               | Définition                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pipeline NDP          | <b>pipeline_ndp</b>   | Chaîne de traitement : données → variables → classification → indicateurs → radar → perspective.         |
| Squelette ambulant    | squelette_ambulant    | Stratégie de construction progressive de bout en bout.                                                   |
| Épaississement        | epaississement        | Ajout de fonctionnalités au squelette. 5 épaississements après le squelette initial.                     |
| Story BMAD            | <b>story_bmad</b>     | Micro-tâche structurée : persona + objectif + critères d'acceptation. Unité de travail avec Claude Code. |
| Décision architecture | decision_architecture | ADR. Décision structurante documentée avec contexte, justification, conséquences, alternatives.          |

## PARTIE 2 — Stories BMAD du squelette initial

### Rappel : le squelette initial (mois 1-2)

Objectif : un utilisateur charge un CSV de 20 arbres → le système calcule la famille\_biodiversite → affiche 1 axe du radar → génère 1 perspective.

Traverse : contexte\_inventaire → contexte\_analyse → contexte\_aide\_decision → application\_nemeton.

NDP : ndp\_decouverte uniquement (poids\_fibonacci trivial, confiance\_phi = 13%).

Critère de succès : une personne charge un CSV et voit un radar + perspective.

### Fichier .claude/rules (à placer dans le repo nemeton.app)

```
# Néméton — Règles pour Claude Code
```

```
## Convention NMT (Néméton Naming Convention)
```

- Clés techniques en snake\_case français sans accent
- Translittération : é → e, è → e, ê → e, à → a, ô → o, î → i, ù → u, ç → c
- Maximum 30 caractères par clé
- Codes courts en majuscules : B, C, W, B1, C2

```
## Langage ubiquitaire
```

- "famille" = un des 12 groupes thématiques (famille\_biodiversite, famille\_carbone, etc.)
- "radar" = graphique en étoile à 12 axes, 1 par famille

- "ndp" = Niveau De Précision (ndp\_decouverte à ndp\_jumeau)
- "perspective" = texte d'interprétation LLM adapté au profil\_acteur
- "indicateur" = mesure quantitative 0-100 (indicateur\_B1\_protection, etc.)
- "placette" = point d'observation géolocalisé
- "confiance\_phi" = indice de confiance Fibonacci

## ## Architecture (ADR-009)

- Le code métier est dans le paquet\_nemeton (jamais dans l'app Shiny)
- L'application\_nemeton (Shiny/golem) est une couche de présentation
- Aucune logique métier dans server.R ou ui.R
- Les textes passent par i18n\$t("cle"), jamais en littéral

## ## Stack (ADR-001)

- R/Shiny avec golem
- bslib (Bootstrap 5) pour le layout
- plotly pour les graphiques interactifs
- leaflet pour les cartes
- shiny.i18n pour l'internationalisation

## ## Nommage dans le code R

- Fonctions : snake\_case NMT (calculer\_famille, afficher\_radar)
- Variables : snake\_case NMT (donnees\_foret, score\_biodiversite)
- Commentaires : en français
- Documentation roxygen : en français
- Fichiers de traduction : inst/translations/{langue}.json
- Tests : testthat, 1 fichier par module

# Les 12 stories du squelette initial

## Story S0-01 : Initialiser le projet golem

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-01</b>   |
|---------------------------|----------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | Infrastructure |
| <b>**Priorité**</b>       | 1 (première)   |

En tant que développeur, je veux initialiser le projet application\_nemeton avec golem, afin de disposer d'une structure prête pour la production.

Critères d'acceptation :

- Le projet est créé avec golem::create\_golem("nemeton.app")
- Le DESCRIPTION contient les dépendances : shiny, golem, bslib, plotly, shiny.i18n, nemeton
- Le fichier .claude/rules est en place avec la convention NMT
- Le Dockerfile est généré par golem
- devtools::check() passe sans erreur
- Le fichier inst/translations/fr.json existe avec les clés de base en convention NMT

## Story S0-02 : Layout de base avec bslib

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-02</b> |
|---------------------------|--------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | Interface    |
| <b>**Priorité**</b>       | 2            |

En tant qu' utilisateur, je veux voir une page d'accueil avec le logo Néméton et une zone de navigation, afin de comprendre que je suis sur une plateforme forestière.

Critères d'acceptation :

- Layout bslib avec sidebar + panneau principal
- Sidebar : bouton "Charger des données" (i18n : cle\_charger\_donnees), sélecteur de langue (FR/EN)
- Panneau principal : titre "Néméton", zone vide pour le radar, zone vide pour la perspective
- Tous les textes passent par i18n\$t() avec des clés NMT
- Le thème Bootstrap utilise les couleurs Néméton (#2E5A3A vert forêt)
- L'app se lance avec golem::run\_app()

### Story S0-03 : Import CSV d'inventaire

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-03</b>               |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | <b>contexte_inventaire</b> |
| <b>**Priorité**</b>       | 3                          |

En tant que profil\_proprietaire\_privé, je veux charger un fichier CSV contenant mes données d'inventaire, afin de lancer l'analyse de ma forêt.

Critères d'acceptation :

- Bouton fileInput accepte les fichiers .csv
- Le CSV est validé : colonnes obligatoires (espece, diametre, hauteur, x, y) vérifiées
- Si invalide, un message d'erreur clair en i18n (cle\_erreur\_csv\_colonnes)
- Si valide, confirmation avec nombre d'arbres (cle\_csv\_charge)
- Les données sont stockées dans un reactiveVal (donnees\_inventaire)
- Un CSV d'exemple (20 arbres en forêt de Cîteaux) est fourni dans inst/extdata/demo\_inventaire.csv
- Le CSV d'exemple est téléchargeable depuis un lien dans la sidebar

### Story S0-04 : Construire l'objet nemeton\_units

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-04</b>                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | <b>contexte_inventaire → contexte_analyse</b> |
| <b>**Priorité**</b>       | 4                                             |

En tant que système, je veux transformer le CSV en objet nemeton\_units du paquet\_nemeton, afin de pouvoir calculer les indicateurs.

Critères d'acceptation :

- Le CSV est transformé en objet sf (CRS Lambert-93 si coordonnées françaises, détection automatique)
- L'objet nemeton\_units est créé avec nemeton::nemeton\_units()



- Si les coordonnées sont absentes, un simple data.frame est utilisé (mode non-spatial)
- L'objet est stocké dans un reactiveVal (unites\_nemeton)
- Un spinner s'affiche pendant la conversion

### Story S0-05 : Calculer la famille\_biodiversite

| **ID**             | S0-05            |
|--------------------|------------------|
| **Contexte borné** | contexte_analyse |
| **Priorité**       | 5                |

En tant que profil\_proprietaire\_prive, je veux voir le score de la famille\_biodiversite de ma foret, afin de connaître la richesse écologique de ma parcelle.

Critères d'acceptation :

- Les indicateurs indicateur\_B1\_protection, indicateur\_B2\_structure, indicateur\_B3\_connectivite sont calculés via nemeton::nemeton\_compute()
- Le NDP est fixé à ndp\_decouverte — poids\_fibonacci trivial
- Le score famille\_biodiversite est un nombre entre 0 et 100
- Le calcul utilise uniquement les données du CSV (pas de données externes)
- Le résultat est stocké dans un reactiveVal (resultats\_analyse)
- Un test unitaire vérifie que le CSV d'exemple produit un score cohérent

### Story S0-06 : Afficher 1 axe du radar

| **ID**             | S0-06                     |
|--------------------|---------------------------|
| **Contexte borné** | Interface / Visualisation |
| **Priorité**       | 6                         |

En tant que profil\_proprietaire\_prive, je veux voir le score de famille\_biodiversite affiché sur un radar à 12 axes, afin de visualiser ce score dans le contexte des 12 familles.

Critères d'acceptation :

- Le radar est dessiné avec plotly (graphique interactif, hover)
- Les 12 axes sont visibles avec les noms des familles (traduits via i18n, clés famille\_biodiversite, famille\_carbone, etc.)
- Seul l'axe B a une valeur ; les 11 autres sont à 0 ou grisés
- Couleurs Néméton (vert forêt #2E5A3A, fond vert clair #D5F5E3)
- Le graphique est responsive
- La confiance\_phi = 13% est affichée sous le radar (clé i18n : cle\_confiance\_phi)

### Story S0-07 : Appel API Mistral pour la perspective

| **ID** | S0-07 |
|--------|-------|

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | <b>contexte_aide_decision</b> |
| <b>**Priorité**</b>       | 7                             |

En tant que système, je veux envoyer les indicateurs au LLM Mistral et récupérer une perspective, afin de afficher une interprétation adaptée au profil\_acteur.

Critères d'acceptation :

- L'appel API utilise http2 vers https://api.mistral.ai/v1/chat/completions
- La clé API est dans la variable d'environnement MISTRAL\_API\_KEY
- Le prompt système est chargé depuis inst/prompts/profil\_proprietaire\_privé.txt
- Le prompt utilisateur contient les scores indicateur\_B1, indicateur\_B2, indicateur\_B3 et famille\_biodiversite
- La langue du prompt est adaptée selon le choix i18n
- Si l'API est indisponible, le texte inst/fallback/profil\_proprietaire\_privé\_fr.txt est affiché
- Timeout : 30 secondes

### Story S0-08 : Afficher la perspective

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>**ID**</b>             | <b>S0-08</b>                       |
| <b>**Contexte borné**</b> | Interface / contexte_aide_decision |
| <b>**Priorité**</b>       | 8                                  |

En tant que profil\_proprietaire\_privé, je veux lire une interprétation de mon score famille\_biodiversite dans un langage adapté, afin de comprendre ce que signifie mon score et quelles actions envisager.

Critères d'acceptation :

- La perspective est affichée dans un card bslib sous le radar
- Le texte est formaté en markdown
- Un badge indique "ndp\_decouverte — Découverte" et "confiance\_phi = 13%"
- Un spinner s'affiche pendant l'appel API
- Si fallback, un avertissement discret le signale (clé i18n : cle\_perspective\_fallback)

### Story S0-09 : Parcours de démonstration

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>**ID**</b>             | <b>S0-09</b> |
| <b>**Contexte borné**</b> | Interface    |
| <b>**Priorité**</b>       | 9            |

En tant qu' utilisateur découvrant Néméton, je veux lancer une démo en un clic, afin de comprendre la plateforme sans mes propres données.

Critères d'acceptation :

- Bouton "Lancer la démo" (clé i18n : cle\_lancer\_demo) charge le CSV d'exemple
- Le parcours complet se déroule : CSV → score B → radar → perspective
- Le tout prend moins de 10 secondes (hors appel API)

- L'utilisateur peut ensuite charger son propre CSV

## Story S0-10 : Tests unitaires et d'intégration

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-10</b>   |
|---------------------------|----------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | Infrastructure |
| <b>**Priorité**</b>       | 10             |

En tant que développeur, je veux une suite de tests automatisés, afin de garantir que le squelette ne casse pas.

Critères d'acceptation :

- Tests unitaires (testthat) : validation CSV, création nemeton\_units, calcul famille\_biodiversite, formatage prompt
- Test d'intégration : CSV d'exemple → score B → valeur entre 0 et 100
- Test du fallback : simule API indisponible, vérifie le texte de secours
- devtools::test() passe à 100%
- Couverture > 80% sur les fonctions métier

## Story S0-11 : Fichiers i18n de base

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-11</b>     |
|---------------------------|------------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | Interface / i18n |
| <b>**Priorité**</b>       | 11               |

En tant qu' utilisateur non francophone, je veux utiliser Néméton en anglais, afin de comprendre l'interface.

Critères d'acceptation :

- inst/translations/fr.json avec toutes les clés NMT du squelette (~50 clés)
- inst/translations/en.json avec les traductions anglaises
- Le sélecteur de langue change la langue en temps réel
- Les noms des 12 familles sont traduits (famille\_biodiversite → "Biodiversity" en EN)
- Les labels du radar sont traduits
- Le badge NDP est traduit (ndp\_decouverte → "Discovery" en EN)

## Story S0-12 : Dockerfile et docker-compose

| <b>**ID**</b>             | <b>S0-12</b>                 |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>**Contexte borné**</b> | Infrastructure / Déploiement |
| <b>**Priorité**</b>       | 12 (dernière)                |

En tant que développeur, je veux lancer Néméton dans un conteneur Docker, afin de garantir la reproductibilité.

Critères d'acceptation :

- Dockerfile généré par golem, adapté (ajout shiny.i18n, locale)

- docker-compose.yml lance nemeton-app (port 3838)
- Variable MISTRAL\_API\_KEY passée au conteneur
- Variables NEMETON\_LANGUE (défaut: fr) et NEMETON\_PAYS (défaut: FR) configurables
- docker-compose up lance l'app sur http://localhost:3838
- Image < 3 Go

## Ordre d'exécution

| Semaine   | Stories                    | Résultat                              |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| Semaine 1 | S0-01, S0-02, S0-03, S0-11 | Structure golem + layout + CSV + i18n |
| Semaine 2 | S0-04, S0-05, S0-06        | Pont nemeton + calcul B + radar       |
| Semaine 3 | S0-07, S0-08, S0-09        | API Mistral + perspective + démo      |
| Semaine 4 | S0-10, S0-12               | Tests + Docker                        |

Fin du squelette initial : le squelette\_ambulant est debout.

Critère validé : un utilisateur charge un CSV et voit un radar + perspective.

Prochaine étape : epaississement 1 (les 12 familles).